

Отчет по лабораторной работе №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Виноградова М.А

26 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2025-2026_os2

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (см. раздел 4.4.1).
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу (см. разделы 4.4.2 и 4.4.3).
3. Настройте виртуальный хостинг (см. раздел 4.4.4).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 4.4.5).

Выполнение лабораторной работы

Установка HTTP-сервера

Загружаем операционную систему и переходим в рабочий каталог с проектом. Запускаем виртуальную машину server. На виртуальной машине server входим под своим пользователем и открываем терминал. Переходим в режим суперпользователя.

```
D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 19 13:21:31 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Sat Sep 19 16:55:00 UTC 2026 on pts/0
[mavinogradova@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for mavinogradova:
```

Рис. 1: Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя

Просматриваем список доступных групп пакетов с помощью команды `LANG=C yum grouplist`.

```
[root@server ~]# LANG=C yum grouplist
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          26 kB/s | 36 kB  00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          4.0 MB/s | 6.7 MB  00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                                   385 B/s | 4.3 kB  00:11
Rocky Linux 10 - BaseOS                                   1.3 MB/s | 31 MB  00:24
Rocky Linux 10 - AppStream                                10 kB/s | 4.4 kB  00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                               1.6 MB/s | 2.7 MB  00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                       5.5 kB/s | 4.3 kB  00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                     368 kB/s | 548 kB  00:01
Rocky Linux 10 - Extras                                   4.1 kB/s | 3.1 kB  00:00
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
```

Рис. 2: Просмотр доступных групп пакетов командой `LANG=C yum grouplist`

В списке доступных групп присутствуют Server, Minimal Install, Workstation. Устанавливаем из репозитория стандартный веб-сервер командой `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"`.

```
[root@server ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:01:45 ago on Sat 26 Sep 2026 02:24:29 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing group/module packages:
httpd                                   x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream         47 k
httpd-manual                           noarch            2.4.63-13.el10_2.6  appstream         2.2 M
mod_fcgid                               x86_64            2.3.9-35.el10      appstream          72 k
mod_ssl                                 x86_64            1:2.4.63-13.el10_2.6 appstream         118 k
Installing dependencies:
apr                                      x86_64            1.7.5-3.el10       appstream         127 k
apr-util                                x86_64            1.6.3-23.el10_2.1  appstream          98 k
apr-util-ldap                           x86_64            1.6.3-23.el10_2.1  appstream          13 k
httpd-core                               x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream         1.4 M
httpdfilesystem                          noarch            2.4.63-13.el10_2.6  appstream          14 k
httpd-tools                              x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream          81 k
rocky-logos-httpd                        noarch            100.5-3.el10       appstream          24 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl                         x86_64            1.6.3-23.el10_2.1  appstream          15 k
mod_http2                                x86_64            2.0.29-4.el10_2.2  appstream         164 k
mod_lua                                  x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream          59 k
Installing Groups:
Basic Web Server
```

Рис. 3: Установка группы пакетов Basic Web Server

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Просматриваем и комментируем содержание конфигурационных файлов в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`.

```
[root@server ~]# ls -la /etc/httpd/conf
total 28
drwxr-xr-x. 2 root root   37 Sep 26 14:26 .
drwxr-xr-x. 5 root root  105 Sep 26 14:26 ..
-rw-r--r--. 1 root root 12005 Aug 20 00:00 httpd.conf
-rw-r--r--. 1 root root 13430 Aug 20 00:00 magic
[root@server ~]# ls -la /etc/httpd/conf.d
total 36
drwxr-xr-x. 2 root root   35 Sep 26 14:26 .
drwxr-xr-x. 5 root root  105 Sep 26 14:26 ..
-rw-r--r--. 1 root root 2916 Aug 20 00:00 autoindex.conf
-rw-r--r--. 1 root root  401 Oct 29 2024 fcgid.conf
-rw-r--r--. 1 root root  344 Aug 20 00:00 manual.conf
-rw-r--r--. 1 root root  400 Aug 20 00:00 README
-rw-r--r--. 1 root root 8720 Aug 20 00:00 ssl.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1252 Aug 20 00:00 userdir.conf
-rw-r--r--. 1 root root  653 Aug 20 00:00 welcome.conf
[root@server ~]# |
```

Рис. 4: Содержимое каталогов `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`

В дополнительном терминале запускаем в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений.

```
root@server:~# journalctl -x -f
Sep 26 14:31:10 server systemd[1]: Started serial-getty@tty50.service - Serial Getty on tty50.
  Subject: A start job for unit serial-getty@tty50.service has finished successfully
  Defined-By: systemd
  Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

  A start job for unit serial-getty@tty50.service has finished successfully.

  The job identifier is 19391.
Sep 26 14:31:10 serveragetty[12567]: could not get terminal name: -22
Sep 26 14:31:10 serveragetty[12567]: -: failed to get terminal attributes: Input/output error
Sep 26 14:31:16 server sudo[12569]: vagrant : ttypts/2 ; PdO/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash
Sep 26 14:31:16 server sudo[12569]: pam_unix(sudo-i:session): session opened for user root(uid=0) by vagrant(uid=1000)
Sep 26 14:31:20 server systemd[1]: serial-getty@tty50.service: Deactivated successfully.
  Subject: Unit succeeded
  Defined-By: systemd
  Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

  The unit serial-getty@tty50.service has successfully entered the 'dead' state.
Sep 26 14:31:20 server systemd[1]: serial-getty@tty50.service: Scheduled restart job, restart counter is at 89.
  Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
  Defined-By: systemd
  Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

  Automatic restarting of the unit serial-getty@tty50.service has been scheduled, as the result for
  the configured Restart= setting for the unit.
Sep 26 14:31:20 server systemd[1]: Started serial-getty@tty50.service - Serial Getty on tty50.
  Subject: A start job for unit serial-getty@tty50.service has finished successfully
  Defined-By: systemd
  Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
```

Рис. 6: Запуск расширенного лог системных сообщений journalctl -x -f

В первом терминале активируем и запускаем HTTP-сервер командами `systemctl enable httpd` и `systemctl start httpd`.

```
[root@server ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server ~]# systemctl start httpd
[root@server ~]#
```

Рис. 7: Активация и запуск HTTP-сервера

Просмотрев расширенный лог системных сообщений, убеждаемся, что веб-сервер успешно запустился.

```
[root@server ~]# systemctl status httpd
* httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 14:34:21 UTC; 2min 15s ago
   Invocation: 5968275367ec49d2b93e678bf38c4769
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 12790 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 178 (Limit: 16256)
    Memory: 17K (peak: 17.4K)
       CPU: 769ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─12790 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─12791 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─12792 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─12794 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─12795 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─12796 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 26 14:34:21 server systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 26 14:34:21 server (httpd)[12790]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty s
Sep 26 14:34:21 server httpd[12790]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain n
Sep 26 14:34:21 server httpd[12790]: Server configured, listening on: port 443, port 80
Sep 26 14:34:21 server systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-23/23 (END)
```

Рис. 8: Проверка статуса HTTP-сервера

Анализ работы HTTP-сервера

Запускаем виртуальную машину client.

```
C:\Users\virt>cd /d D:\work\mavinogradova\vagrant

D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
      client: Adapter 1: nat
      client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
      client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
==> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
      client: SSH address: 127.0.0.1:2200
      client: SSH username: vagrant
      client: SSH auth method: password
==> client: Machine booted and ready!
==> client: Checking for guest additions in VM...
      client: No guest additions were detected on the base box for this VM! Guest
      client: additions are required for forwarded ports, shared folders, host only
```

Рис. 9: Запуск виртуальной машины client

На виртуальной машине server просматриваем лог ошибок работы веб-сервера командой `tail -f /var/log/httpd/error_log`.

```
[root@server ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Sep 26 14:34:21.334896 2026] [suexec:notice] [pid 12790:tid 12790] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sat Sep 26 14:34:21.462394 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12790:tid 12790] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Sat Sep 26 14:34:21.428488 2026] [systemd:notice] [pid 12790:tid 12790] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Sep 26 14:34:21.470420 2026] [mpm_event:notice] [pid 12790:tid 12790] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.0.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Sat Sep 26 14:34:21.470501 2026] [core:notice] [pid 12790:tid 12790] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Рис. 10: Просмотр лога ошибок работы веб-сервера

На виртуальной машине client запускаем браузер и в адресной строке вводим 192.168.1.1.

```
root@client:~# curl http://192.168.1.1
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
<title>HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux</title>
<style type="text/css">
/**/

html {
height: 100%;
width: 100%;
}
body {
background: rgb(69,23,32);
background: -moz-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;
background: -webkit-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;
background: linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%);
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: fixed;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr="#b43c56",endColorstr="#b43c56",
color: white;</pre></div><div data-bbox="220 673 778 710" data-label="Caption"><p>Рис. 11: Обращение к веб-серверу с виртуальной машины client</p></div><div data-bbox="942 929 983 957" data-label="Page-Footer"><p>15/35</p></div>
```

На виртуальной машине server запускаем мониторинг доступа к веб-серверу командой `tail -f /var/log/httpd/access_log`.

```
[root@server ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:14:56:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "curl/8.12.1"
```

Рис. 12: Мониторинг доступа к веб-серверу

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

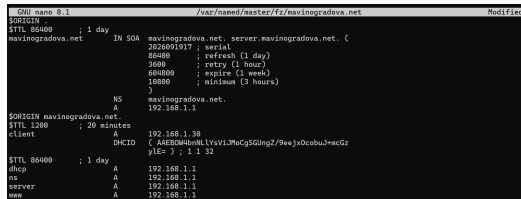
Останавливаем работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон.

```
[root@server ~]# systemctl stop named
[root@server ~]# systemctl status named
○ named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead) since Sat 2026-09-26 15:02:15 UTC; 9s ago
     Duration: 40min 49.253s
  Invocation: 5f041c83d70f4074aa1909cc6f5a5446
    Process: 13356 ExecStop=/bin/sh -c /usr/sbin/rndc stop > /dev/null 2>&1 || /bin/kill -TERM $MAINPID (code=exited, s
   Main PID: 1521 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Mem peak: 16.5M
        CPU: 2.514s

Sep 26 15:02:15 server named[1521]: no longer listening on 10.0.2.15#53
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: no longer listening on ::1#53
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: no longer listening on 192.168.1.1#53
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: shutting down: flushing changes
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: stopping command channel on ::1#953
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: exiting
Sep 26 15:02:15 server systemd[1]: named.service: Deactivated successfully.
Sep 26 15:02:15 server systemd[1]: Stopped named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Sep 26 15:02:15 server systemd[1]: named.service: Consumed 2.514s CPU time, 16.5M memory peak.
```

Рис. 13: Остановка DNS-сервера

Добавляем запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны
`/var/named/master/fz/mavinogradova.net.`



```
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/mavinogradova.net Modified
$ORIGIN
$TTL 86400 ; 1 day
mavinogradova.net IN SOA mavinogradova.net. server.mavinogradova.net. (
    2026091917 ; serial
    86400 ; refresh (1 day)
    3600 ; retry (1 hour)
    604800 ; expire (1 week)
    10800 ; minimum (3 hours)
)
NS mavinogradova.net.
A 192.168.1.1
$ORIGIN mavinogradova.net.
$TTL 1200 ; 20 minutes
client A 192.168.1.30
DHCID ( AAEBOM4bnNLLysV1JMoCgSGUngZ/9eejxOcObuJ+mcGz
yLE= ) ; 1 1 32
$TTL 86400 ; 1 day
dhcp A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
server A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

Рис. 14: Добавление записи www в файл прямой DNS-зоны

Добавляем запись в конце файла обратной DNS-зоны /var/named/master/rz/192.168.1.

```
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA 1.168.192.in-addr.arpa. server.mavinogradova.net. (
    2026091916 ; serial
    86400 ; refresh (1 day)
    3600 ; retry (1 hour)
    604800 ; expire (1 week)
    10800 ; minimum (3 hours)
)
NS 1.168.192.in-addr.arpa.
A 192.168.1.1
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.mavinogradova.net.
PTR ns.mavinogradova.net.
PTR dhcp.mavinogradova.net.
$TTL 1200 ; 20 minutes
30 PTR client.mavinogradova.net.
DHCID ( AAEBOW4bnNLlySViJMoCgSGUngZ/9eejx0cobuJ+mcGz
ylE= ) ; 1 1 32
1 PTR server.mavinogradova.net.
```

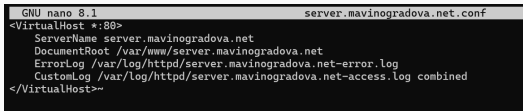
Рис. 15: Добавление PTR-записи в файл обратной DNS-зоны

Перезапускаем DNS-сервер командой `systemctl start named`. В каталоге `/etc/httpd/conf.d` создаём файлы `server.mavinogradova.net.conf` и `www.mavinogradova.net.conf`.

```
[root@server ~]# systemctl start named
[root@server ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server conf.d]# touch server.mavinogradova.net.conf
[root@server conf.d]# touch www.mavinogradova.net.conf
[root@server conf.d]# nano server.mavinogradova.net.conf
```

Рис. 16: Запуск DNS-сервера и создание конфигурационных файлов виртуальных хостов

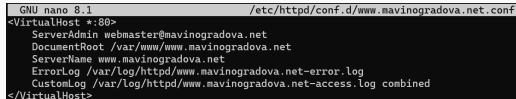
Открываем на редактирование файл `server.mavinogradova.net.conf` и вносим необходимое содержание.



```
GNU nano 8.1 server.mavinogradova.net.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName server.mavinogradova.net
    DocumentRoot /var/www/server.mavinogradova.net
    ErrorLog /var/log/httpd/server.mavinogradova.net-error.log
    CustomLog /var/log/httpd/server.mavinogradova.net-access.log combined
</VirtualHost>~
```

Рис. 17: Содержимое файла `server.mavinogradova.net.conf`

Открываем на редактирование файл `www.mavinogradova.net.conf` и вносим необходимое содержание.



```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.mavinogradova.net.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
    DocumentRoot /var/www/www.mavinogradova.net
    ServerName www.mavinogradova.net
    ErrorLog /var/log/httpd/www.mavinogradova.net-error.log
    CustomLog /var/log/httpd/www.mavinogradova.net-access.log combined
</VirtualHost>
```

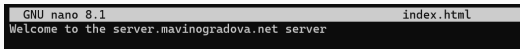
Рис. 18: Содержимое файла `www.mavinogradova.net.conf`

Переходим в каталог `/var/www/html` и создаём тестовые страницы для виртуальных веб-серверов `server.mavinogradova.net` и `www.mavinogradova.net`. Для виртуального веб-сервера `server.mavinogradova.net` создаём каталог и файл `index.html`.

```
[root@server conf.d]# cd /var/www/html
[root@server html]# mkdir server.mavinogradova.net
[root@server html]# cd /var/www/html/server.mavinogradova.net
[root@server server.mavinogradova.net]# touch index.html
[root@server server.mavinogradova.net]#
```

Рис. 19: Создание каталога и файла `index.html` для виртуального веб-сервера `server.mavinogradova.net`

Открываем на редактирование файл `index.html` и вносим содержание для виртуального веб-сервера `server.mavinogradova.net`.

A screenshot of a terminal window showing the GNU nano 8.1 text editor. The editor is editing a file named index.html. The content of the file is "Welcome to the server.mavinogradova.net server".

```
GNU nano 8.1 index.html
Welcome to the server.mavinogradova.net server
```

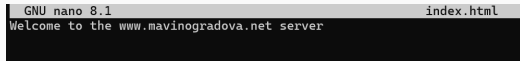
Рис. 20: Содержимое `index.html` виртуального веб-сервера `server.mavinogradova.net`

Создаём каталог и файл index.html для виртуального веб-сервера www.mavinogradova.net.

```
[root@server server.mavinogradova.net]# cd /var/www/html
[root@server html]# mkdir www.mavinogradova.net
[root@server html]# cd /var/www/html/www.mavinogradova.net
[root@server www.mavinogradova.net]# touch index.html
[root@server www.mavinogradova.net]# nano index.html
```

Рис. 21: Создание каталога и файла index.html для виртуального веб-сервера www.mavinogradova.net

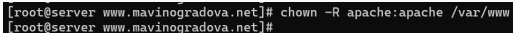
Открываем на редактирование файл `index.html` и вносим содержание для виртуального веб-сервера `www.mavinogradova.net`.



```
GNU nano 8.1 index.html
Welcome to the www.mavinogradova.net server
```

Рис. 22: Содержимое `index.html` виртуального веб-сервера `www.mavinogradova.net`

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом командой `chown -R apache:apache /var/www`.



```
[root@server www.mavinogradova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server www.mavinogradova.net]#
```

Рис. 23: Корректировка прав доступа в каталог с веб-контентом

Восстанавливаем контекст безопасности в SELinux командами `restorecon -vR /etc`,
`restorecon -vR /var/named`, `restorecon -vR /var/www`.

```
[root@server www.mavogradova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfine
d_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server www.mavogradova.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server www.mavogradova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server www.mavogradova.net]#
```

Рис. 24: Восстановление контекста безопасности в SELinux

Перезапускаем HTTP-сервер командой `systemctl restart httpd`.

```
[root@server www.mavinogradova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server www.mavinogradova.net]#
```

Рис. 25: Перезапуск HTTP-сервера

На виртуальной машине client убеждаемся в корректном доступе к веб-серверу по адресам `server.mavinogradova.net` и `www.mavinogradova.net`.

```
root@client:~# curl http://server.mavinogradova.net
Welcome to the server.mavinogradova.net server
root@client:~# curl http://www.mavinogradova.net
Welcome to the www.mavinogradova.net server
root@client:~#
```

Рис. 26: Проверка корректного доступа к виртуальным веб-серверам с машины client

Внесение изменений в настройки
внутреннего окружения
виртуальной машины

Переходим в каталог `/vagrant/provision/server`. Создаём каталоги и копируем конфигурационные файлы и контент.

```
[root@server www.mavinoegradova.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/tz/mavinoegradova.net'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/tz/192.168.1'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/tz/tz/mavinoegradova.net'?
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
[root@server dns]#
```

Рис. 27: Копирование конфигурационных файлов и зон в каталог provision

В каталоге `/vagrant/provision/server` создаём исполняемый файл `http.sh` командами `touch http.sh` и `chmod +x http.sh`.

```
[root@server dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch http.sh
[root@server server]# chmod +x http.sh
```

Рис. 28: Создание исполняемого файла `http.sh`

Открыв файл `http.sh` на редактирование, прописываем в нём скрипт провижининга.

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рис. 29: Содержимое скрипта провижининга `http.sh`

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile добавляем запись.

```
                                path: "provision/server/dhcp.sh"
server.vm.provision "server http",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/http.sh"
end
```

Рис. 30: Добавление записи о провижининге в Vagrantfile

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache. Были установлены необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (группа «Basic Web Server»), включающие `httpd`, `httpd-manual`, `mod_fcgid`, `mod_ssl` и зависимости. HTTP-сервер запущен с базовой конфигурацией, проанализирована его работа с помощью логов `/var/log/httpd/error_log` и `/var/log/httpd/access_log`. Настроен виртуальный хостинг по двум DNS-адресам — `server.mavinogradova.net` и `www.mavinogradova.net`. Написан скрипт для Vagrant `http.sh`, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`, и внесены соответствующие изменения в `Vagrantfile`.